

課程前言

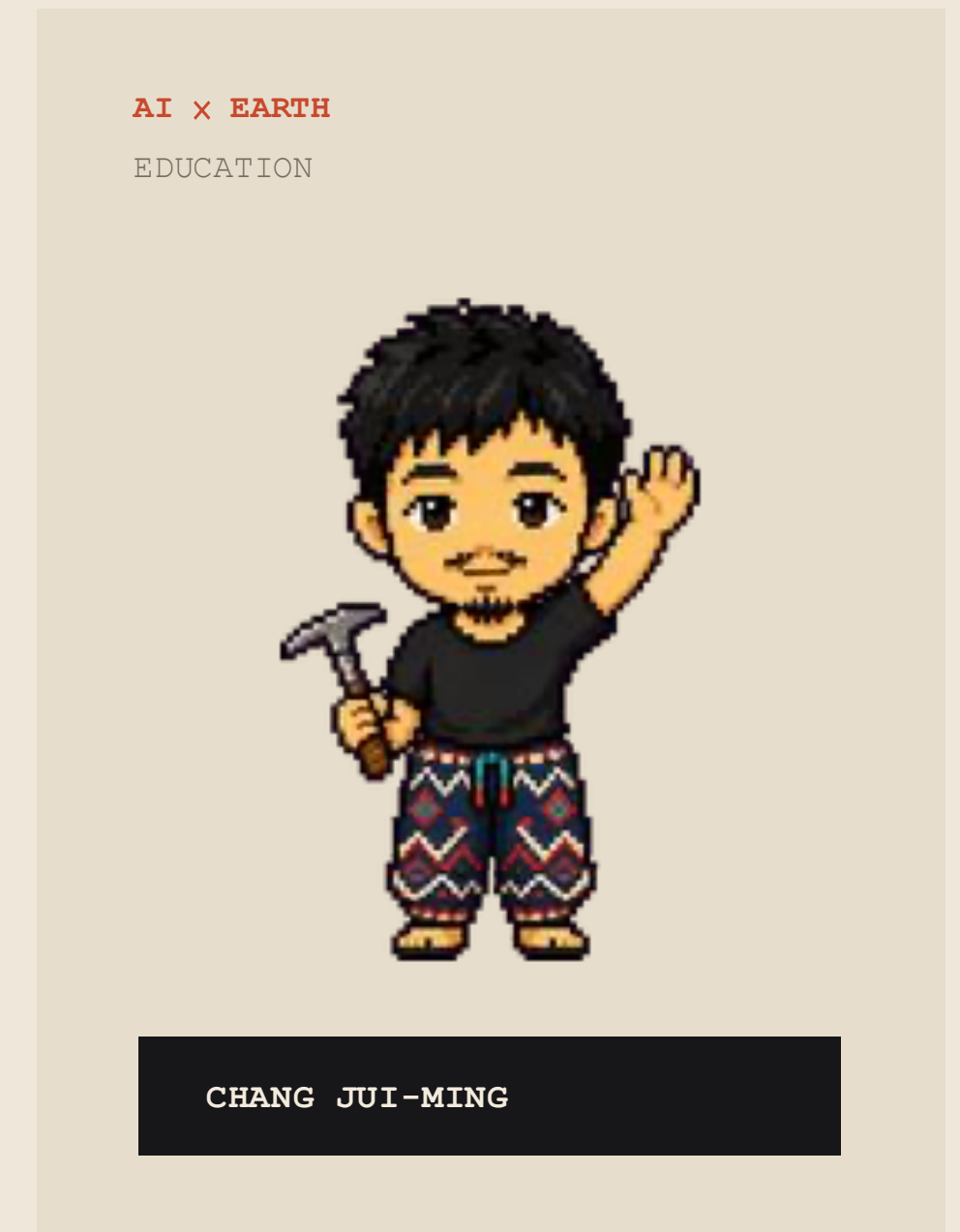
為什麼要學 AI ？

從 Transformer 開始，
看懂模型如何預測下一個 Token

在 AI 什麼都能回答的時代，先把知識網走成一條線；
再從 Transformer 開始，看懂它到底在猜什麼。

張睿明

AIMing Data / AI Earth



站在應用與理論之間，分享親自走過的路

AI × EARTH 以兩種活動形式，讓知識被解釋、被交流，也被持續修正。

AI × EARTH

EDUCATION

Education

整理脈絡，將複雜概念轉成可理解的學習路徑。

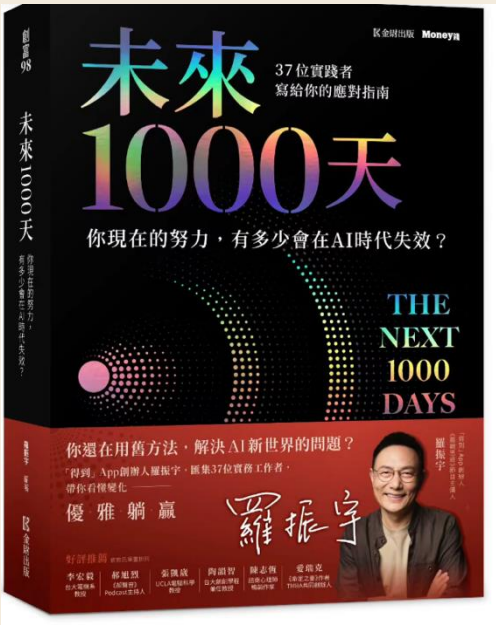
COMMUNITY

Meet up

集結產官學，建立共學平台。每次邀請三位AI賦能的專家來演講

5分鐘說明你對AI的幻想

- 10月中 第一場Meet up
- 1. AI X Earth 張睿明
 - 2. 中央氣象屬 陳達毅 科長
 - 3. 中鼎 江朔濤 助理總工程師



SHARING NOTE

僅為個人面向的分享，歡迎不同的觀點一起討論。

觀點類的言論會附上連結，供大家事後查閱。

不是標準答案，
而是一個可被討論的起點。

本堂路線

01

為什麼是現在

職場的學習時間被壓縮，我們需要的是「怎麼學」的能力。

02

文字怎麼進去

Tokenizer、Token ID、Embedding，再到 Attention。

03

文字怎麼出來

Logits、Top-k、Temperature，一次只猜一個個 Token。

中段會一起打開 *Transformer Explainer* 現場觀察。

01 為什麼是現在

學 AI 之前，先看清楚我們正站在什麼樣的時間壓力上。

這一系列課， 要碰觸兩個議題

QUESTION 01 · CAREER

職涯

沒有標準答案的世界， 你要怎麼定位自己？

新手村正在消失， 第一份工作不再是慢慢把你教會的地方。

QUESTION 02 · AI

AI 賦能

一個 prompt 就有答案， 你的不可取代性在哪？

門檻從「會做」換成「會問、會判斷、會整合」。

大學有標準答案，真實世界沒有

IN SCHOOL

標準答案

題目被出好、範圍被畫好，卷子上有一個對的選項。



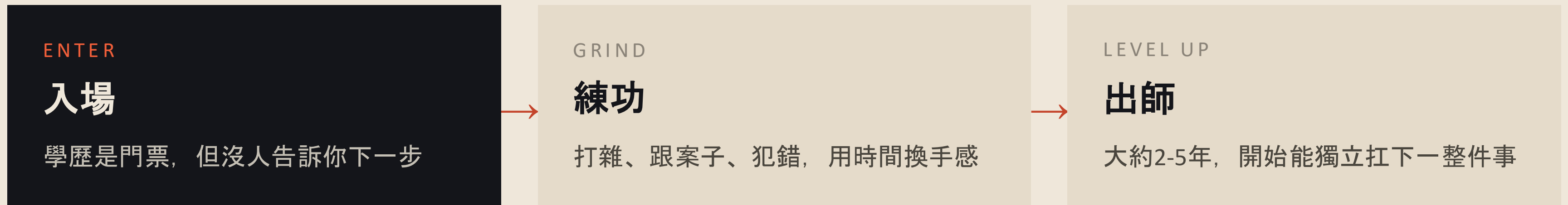
REAL WORLD

沒有答案

條件不足、資訊不全，問題要自己定義，答案要自己驗證。

離開學校的第一課，不是背更多知識，而是學會在沒有解答本的情況下自己往前推一步。

畢業之後， 先進新手村



過去這條路理所當然：公司願意等，因為新手總會變老手，時間是唯一的成本。

但新手村，被 AI 打爆了

BEFORE

3 個新人

一件事拆給三個新人做，主管再花時間收尾。

NOW

→ 1 人 × AI

一個有經驗的人加上 AI，數十倍的產出，而且不用等人上手。

入門任務被吃掉了，練功的階梯也跟著消失。新手村不再是「慢慢變強」的地方，而是「一進去就要能用 AI 交件」。

“

寬的能力，
大於深的能力。

簡立峰 ／ 前 Google 台灣董事總經理

全國大學校長會議，2026

新鮮人的學習時間被壓縮了

BEFORE

2-5 年

在職場慢慢累積起來的知識量

NOW

→ 新手村剩2個月

如何讓AI賦能自己

真正的門檻從「會不會」變成「多快學會」。所以這堂課的重點不是工具，而是把學 AI 當成練習提問與判斷的場域。

不只他這麼說

SAM ALTMAN · OPENAI

兩年就夠

四年可能超過這個世界的需要，再讀下去是 vastly diminishing returns。

來源 technews.tw/2026/08/18/sam-altman-says-two-years-of-college-is-enough/

17歲少年參加AI頂尖會議，會場的與會者正在討論「不用上大學」的議題。

<https://www.youtube.com/watch?v=UTDaIAEU274>

ELON MUSK / LU HSIANG-CHIEN

超音速海嘯

大學正在培養一批「會被 AI 第一批淘汰」的人——因為大學教的，正好是 AI 最擅長的：記憶、解題、標準答案。

來源 hao.cnyes.com/post/213627
鉅亨號，2025.12.07

- 奥特曼羡慕 Z 世代大學輟學生，擁有更多創業的心理空間
- 學歷無用說誇大了，研究：有錢花的都是高學歷者
- Google 布林與矽谷 CEO 的共識：名校光環褪色，技能才是王道
- 英國推 14 歲起學 AI 兼企業實習，終結大學至上應對失業潮
- AI 加速科學發展，同時掏空大學
- 別再迷戀「職涯階梯」！AI 時代新邏輯：像「攀岩」一樣靈活發展你的職涯

MIT：八項指導原則

01 保持謙遜

政策要能持續修訂，不能一勞永逸

03 以人為中心

效率不能凌駕學習、連結與福祉

05 有意圖地教學

先定義核心能力，再決定要不要用 AI

07 增能而非自動化

保留認知摩擦與生產性掙扎

02 勇於改革

局部修補不夠，需系統性重構教學

04 回到學習本身

產物是心智習慣、洞察與判斷力

06 沒有單一標準答案

不同學科與階段，政策就該不同

08 超越教室與校園

面向職場、社群與公共生活的責任

三大改革領域 × 四級 AI 課程政策

THREE AREAS OF REFORM 三大改革領域

O1 調整教育流程

重審核心學習目標，強化實作課堂與評量改革

O2 以人與社群為中心

重振住宿型大學：面對面交流、同儕合作與導師關係

O3 持續反思與迭代

常設 AI 委員會、各院系 AI Lead、Pilot Fund 支援

關鍵在第 7 條：增能而非自動化。AI 用來擴展你處理複雜問題的能力，而不是替你跳過學習必要的摩擦。

來源 orgchart.mit.edu/letters/committee-ai-use-teaching-learning-and-research-training

FOUR-TIER AI COURSE POLICY 四級課程政策

T1 無限制使用

任何環節都可用 AI；評量靠無 AI 課堂測驗或高階整合專案

T2 有限度輔助

只當家教、腦力激盪、潤飾與除錯，不代寫整份答案

T3 強制要求使用

把 AI 納入指定作業流程，練提示工程、批判輸出與人機協作

T4 嚴格禁止使用

全程禁用生成式 AI，保護最基礎的心智與概念建構

對照網路時代， AI 現在走到哪一格？

THEN 網路時代

降低資訊篩選的負擔

STEP 01

網路基建

頻寬與伺服器鋪開，資訊爆炸

STEP 02

→ 入口網站

Google、Yahoo 把資訊變成入口

STEP 03

→ 新的載體

智慧型手機與平板出現

STEP 04

→ App 大爆發

應用普及，商業模式成形

NOW AI 時代（我們同步在走1,2,3格）

增加生產力

STEP 01

AI 基建

算力、模型與資料仍在鋪設

STEP 02

→ AI OS？

普及化的 AI 作業系統還沒出現

STEP 03

→ 新的載體

自駕車、機器人剛開始長出來

STEP 04

→ 應用大爆發

要等規則長出來才會發生

-[Google Cloud攜手Accenture加速AI企業部署 培訓1000名FDE工程師](#)

還在「探索規則」的階段，世界也在摸索，所以 AI 迭代才這麼快。
等規則穩下來，應用大爆發才會到，然後節奏會更快。

延伸閱讀：

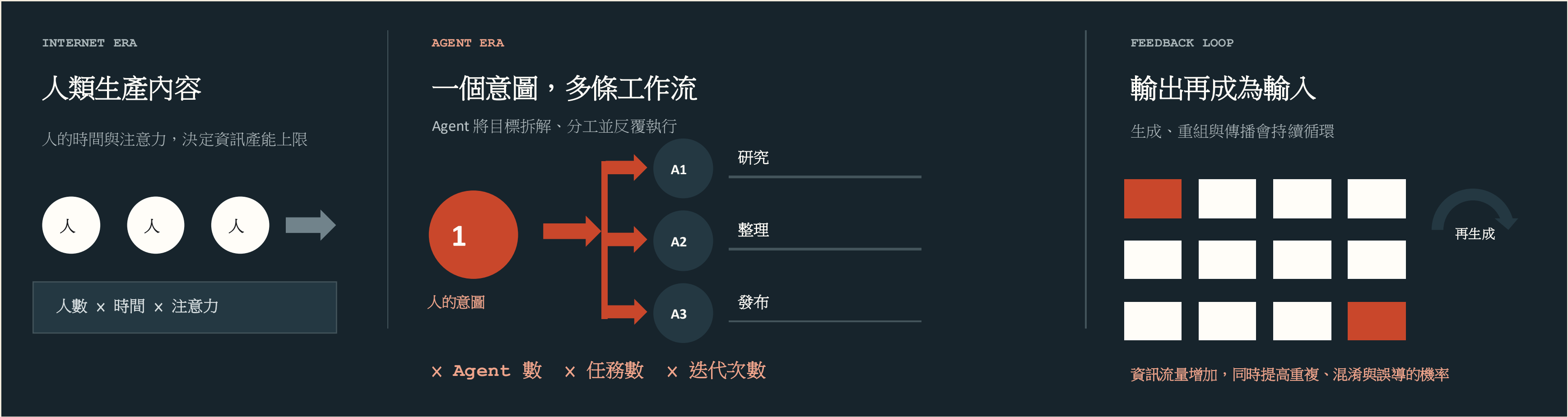
- [調查揭全美逾半數民眾對 AI 觀感轉負，年輕世代「失業焦慮」首度過半](#)
- [矽谷蔓延 AI 焦慮，各階層都快樂不起來](#)
- [怕被取代 vs. 怕學不會，解析美中新世代看待 AI 的「安全感落差」](#)
- [從生產力神話到職涯恐慌，AI 引爆職場心理危機](#)

Agent 時代，資訊混亂不是加法，而是乘法

網路時代的內容產能受限於人的時間；Agent 讓一個意圖分裂成多條可反覆運作的資訊鏈。

人：碳基生物

AI: 矽基生物



01 生成更快
機器速度

02 複製更多
低成本重組

03 來源更模糊
人機內容交織

04 驗證更昂貴
可信度成為稀缺資源

我們真正缺的，不再是資訊，而是判斷哪些資訊值得相信的能力。

FROM SEARCH
TO VERIFICATION

註：『碳基／矽基』為比喻；Agent 並非生命體。參考：OpenAI Agents documentation；NIST AI 100-4 Synthetic Content

知識是一張網，學習只能先走一條線

KNOWLEDGE / 網狀結構

概念彼此牽連，沒有固定的起點與終點。



LEARNING

一次只走一條路

- 01 選一個起點
- 02 沿著問題前進
- 03 建立局部理解
- 04 回頭補上連結

我們只能沿著時間一步步走，再回頭把走過的線織成網。



Ithome

先走一條線，再把線織成網。學完之後你可能會得硬技能，那軟技能呢？

LINE → NETWORK

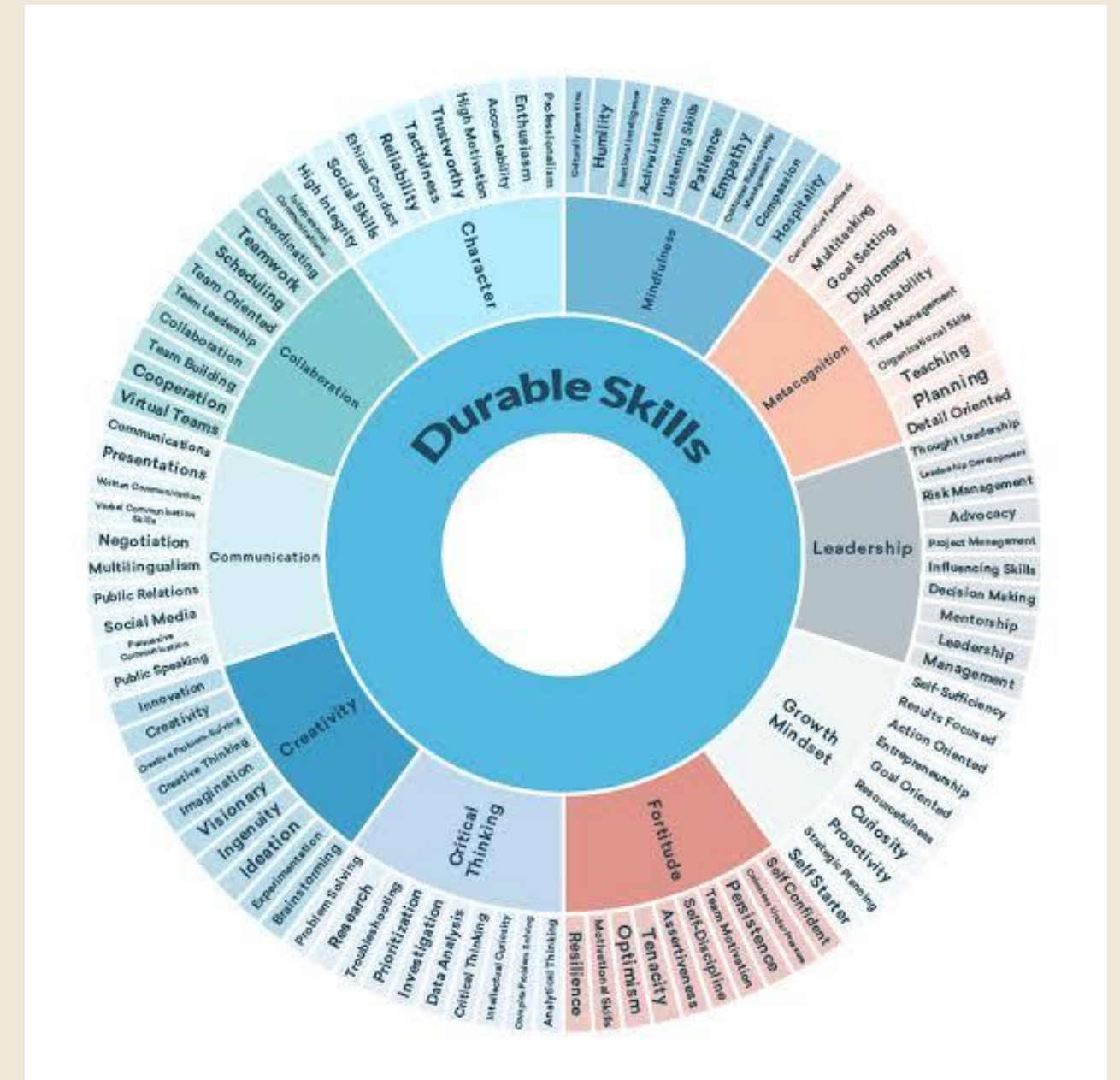
未來的時代，硬技能不再代表一切。我們來看看，需要多少軟技能。

未來人才的技能地圖

10 大能力領域、將近 100 個子技能——溝通、協作、品格、正念、元認知、領導、成長心態、堅韌、批判性思考、創造力。

100 個關鍵字，彙整自全體職場需求

來源：Pathsmith™ Durable Skills Framework, America Succeeds



我只挑了四個

01 批判性思考

不照單全收，會問「真的是這樣嗎」。

03 成長心態＋好奇心

願意一直試錯，不怕答案是錯的。

02 元認知

知道自己是怎麼學會的，也知道卡在哪裡。

04 一點點堅韌

能忍受不確定，也能忍受失敗。

觀察、反思、迭代

OBSERVE

觀察

檢查 AI 給的回答 · 批判性思考

REFLECT

反思

定位自己卡在哪裡 · 元認知

ITERATE

迭代

換個問法再試一次 · 成長心態

課堂不只發生在直播的一小時

Discord 是課程中樞：承接公告、資料、提問，也讓學習者在焦慮的時刻彼此連結。

FREE ONLINE COURSE

AI x Earth Education

給地球科學領域學生與 AI 初學者的 20 週線上課程 —— 從理解 AI，到用它建立自己的工作方法與職涯路徑。

課程期間

2026/09/14
– 2027/01/25

上課時間

每週一
19:00 – 20:00

形式 / 費用

全線上
完全免費

總堂數

20 週
每週 1 小時

課程地圖 理解 AI → 正確使用 → 建立工作方法 → 探索職涯 → 分享實作

W1–6	理解 AI	Transformer 與 Token 預測、GPT 發展與推理模型、AI 術語、Function Calling、Prompt 與 Context 管理
W7–8	工具實作	ChatGPT、GPTs、Codex 與語音工具；Google、Claude、Ollama 本機模型的選擇
W9–12	建立工作方法	API Key 與 Agent 協作邊界、MCP 與 Skill、工具重用與方法適配、AI 討好傾向與人的責任
W13–17	探索職涯	整合工作坊（證據庫／履歷／模擬面試）＋ 傳統業界、公部門、科技業座談與人資分享
W18–20	分享實作	學生 AI Flash Talk 三場與課程總結

HARVARD STUDY OF ADULT DEVELOPMENT

幸福與健康，最重要的不是名利，
而是良好的人際關係。

群體學習不只交換知識，也讓我們在焦慮時刻保持連結。

來源：NYTimes 中文網（2016） cn.nytimes.com/health/20160404/t04well-happy-life/zh-hant/

DISCORD GROUP

把 20 週課程 串成一條線

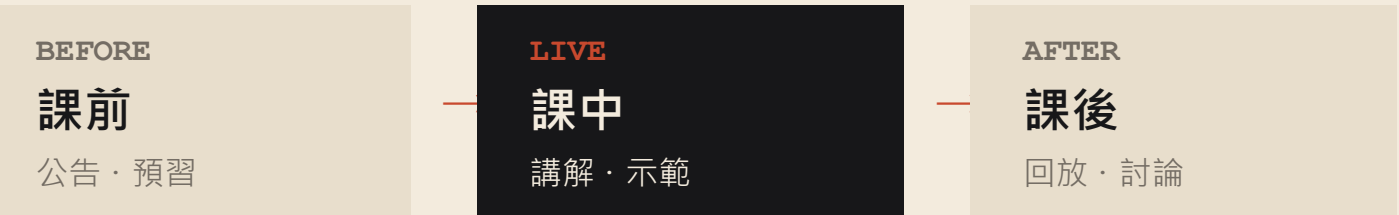
- 01 公告與上課連結

每週時間、直播入口與異動通知
- 02 教材與延伸資源

投影片、錄影、範例與補充連結
- 03 提問與同學交流

問題不必等到下週，上完課繼續討論

WEEKLY LOOP



直播是每週的節點，Discord 讓學習在節點之間持續發生。

02

文字怎麼進到模型裡

以下談到 AI，主要指以大型語言模型（LLM）為核心的生成式工具。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



兩個常見答案， 少了中間那一段

「文字接龍」

那文字究竟是怎麼「接」的？

「預測下一個 Token」

下一個 Token 又是怎麼被「預測」出來的？

理解文字如何進入模型、又如何被輸出，是使用生成式 AI 相當底層的一塊。掌握流程後，之後談 Prompt、Context，甚至模型為什麼會胡說八道，都會比較好理解。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



Transformer 來自 2017 年的一篇論文

2017

Attention Is All You Need

Vaswani et al., Google Research · arXiv:1706.03762

它最初主要用於機器翻譯，後來成為多數大型語言模型的重要基礎。第一次看到那張經典架構圖時，我的感想很直接：這比較像是在測試一個人會不會立刻關掉分頁。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



先抓住三件事

IN

文字怎麼進去

Tokenizer 把文字切成 Token，換成 ID，再變成 Embedding。

MIDDLE

中間發生什麼

加上位置資訊，再由多層 Attention 反覆整理上下文。

OUT

文字怎麼出來

替所有 Token 算分數，取樣出一個，再接回前文。

不需要一路算矩陣算到懷疑人生，先掌握流程就好。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



電腦看不懂文字，要先找一位翻譯員

INPUT

我想開始學習人工智慧

我

想

開始

學習

人工

智慧

Token 不一定等於一個英文單字，也不一定等於一個中文字。它可能是單字、單字的一部分、中文字或標點，甚至把前面的空白一起包進來——實際怎麼切，取決於模型的 Tokenizer 與詞彙表。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



Token 像一套樂高零件

transformer



transform

er

全部用完整單字編號？

詞彙表很快膨脹，run、running、runner 會被當成完全不同的項目。
。

全部拆成單一字元？

句子變得太長，每個零件能攜帶的資訊也比較少。

不替每一棟房子做專用模具，而是準備一套可以反覆組合的零件。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



Token ID 只是置物櫃號碼

這個數字本身沒有語意。編號 8000 並不比編號 2000 更聰明，它只是告訴模型要到哪一格取得對應的資料。

取回的那組資料就是 Embedding：可以先想成高維空間中的一組座標。

1998	1999	2000	2001
7998	7999	8000	8001

<https://tiktokenizer.vercel.app>

buy me a coffee
需開街口支付掃描



輸入流程的四個步驟



Embedding 是模型在訓練過程中學到的向量表示——語意不在那個號碼裡，而在這組組座標裡。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



順序也要一起告訴模型

狗咬人

不太會上新聞

人咬狗

會上新聞

用的是同樣的字，意思卻完全不同。所以除了 Token 的 Embedding，模型還要加入位置資訊，才能分辨誰在前面、誰在後面。

但中華文學博大精深。
如果是「人咬死狗」呢！

buy me a coffee
需開街口支付掃描



Attention：每個 Token 都在看前文

每個 Token 都會觀察前文，判斷哪些 Token 與目前位置比較相關。

MASKED

生成模型會用遮罩，避免目前的 Token 偷看到未來的答案。畢竟考試可以先看答案，那不叫預測。

STACKED

Transformer Block 裡不只有 Attention，還有 MLP 等運算；多層堆層堆疊，反覆整理上下文。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



Query、Key、Value：像一次搜尋

Q

Query

我現在想找什麼？

K

Key

哪些資訊可能與我相關？

V

Value

真正要取回的內容是什麼？

模型計算 Token 之間的關聯權重，Attention 負責讓 Token 交換資訊。

[Transformer Explainer](#)

buy me a coffee
需開街口支付掃描



03

下一個字是怎麼被選出來的

接下來一起打開 Transformer Explainer，用 GPT-GPT-2 Small 現場觀察。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



模型不是一次寫完整句子

它會根據目前已有的 Token，替詞彙表中的所有 Token 計算分數。



buy me a coffee
需開街口支付掃描



現場觀察：Transformer Transformer Explainer Explainer

Data visualization empowers users to

GPT-2 Small，約 1.24 億參數。這句話被切成六個 Token。

Temperature = 1.0 · Top-k = 5

CANDIDATE	ID / PROB
visualize	38350 · 47.36%
create	2251 · 21.92%
see	766 · 14.16%
make	787 · 8.36%
easily	3838 · 8.20%

Token ID 不是模型剛剛算出來的答案，而是詞彙表裡早就存在的編號。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



選出、接回、再預測



你看到的一整段回答，就是這個步驟快速重複很多次。

看起來像一口氣說完，骨子裡仍是一位速度非常快的文字接龍選手。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



Top-k 只縮短候選名單

TOP-K = 5

visualize · 47.36%

create · 21.92%

see · 14.16%

make · 8.36%

easily · 8.20%

模型仍然先替整個詞彙表打分數，只是在最後取樣前把候選名單縮短——不是讓它「只認識兩個字」。

TOP-K = 2（重新正規化）

visualize · 68.36%

create · 31.64%

buy me a coffee
需開街口支付掃描



Temperature 改變的是機率分布

LOW

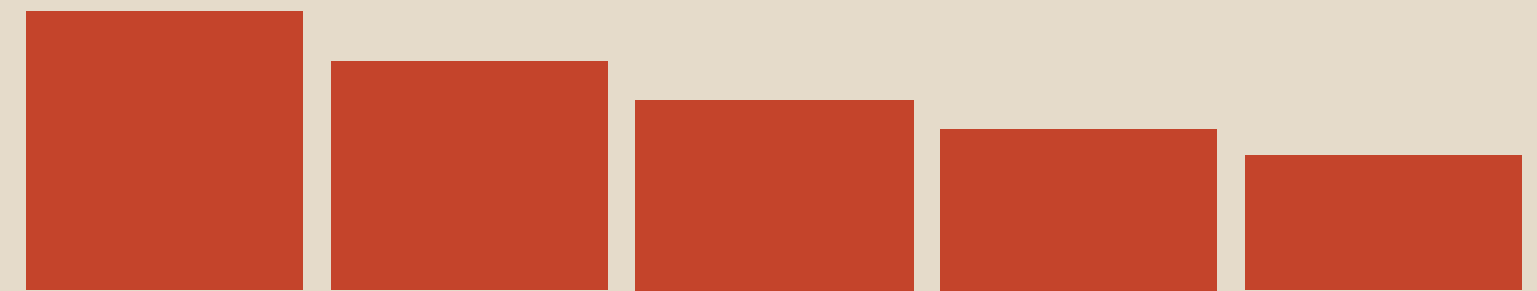
機率集中在高分選項



輸出通常較穩定、可預測。

HIGH

分布較平坦



輸出更有變化，也更容易出現意外。

它不會替模型增加知識，也不是把幻覺關掉的冷氣旋鈕。

[Transformer Explainer](#)

buy me a coffee
需開街口支付掃描



你看到的是文字，模型處理的其實是一連串數字

Transformer 的核心流程，可以先記成：文字 → 數字 → 數學運算 → 下一個 Token 的機率。

以前的模型是Encoder-Decoder，現在大多為Decoder only



關鍵校正

模型不是直接「吐出文字」；每一步先算出下一個 Token 的分數，再依解碼規則選出一個。

有隨機性，但不是所有情況都隨機

使用 temperature / Top-k 等採樣時，重跑可能得到不同結果；若使用 greedy decoding 或固定設定，輸出可更穩定、較容易重現。

LIVE DEMO · OLLAMA × QWEN

看文字一個 Token 一個 Token 長出來

看回應以 Token 串流逐步長出來

buy me a coffee
需開街口支付掃描

DEMO HIT

ollama run <你的 Qwen 模型> | 提示：請用 30 字解釋 Transformer。

一段話讀起來很流暢， 是否就代表內容一定正確？

流暢

統計上接得下去

合理

聽起來說得通

真實

回到可靠資料與來源

這是三件不同的事。理解 Transformer 不只是多記一個名詞，而是知道自己正在把什麼工作交給 AI，以及哪些責任仍然不能外包。



AI 放大的不只是能力， 也包括人的優缺點

你以為

你在控制 AI 做事

- 01 我下指令
決定任務、格式與語氣
- 02 我挑選答案
判斷哪些內容值得採用

語言

LANGUAGE

你用它
影響 AI
雙向

AI 也用它影響你

但也可能

AI 正在向上管理你

- 01 它框定問題
讓你沿著它提供的方向思考
- 02 它調整感受
流暢與肯定，會降低你的戒心

AI 是放大器

能力

偏見

盲點

表達方式

工具越強，使用者的判斷與自我認識就越重要。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



讓你舒服， 不一定是在幫你

同樣一句招呼，背後可能是完全不同的意圖。

巷口早餐店 A

「帥哥、很久不見，
你怎麼又瘦了！」

讓你舒服

可能是迎合

回應你的期待，維持輕鬆的互動。

巷口早餐店 B

「咦，你怎麼
又變胖了？！」

讓你不舒服

也可能是關心

不一定說得好聽，但可能注意到你的健康。

AI 很擅長說你想聽的話

但你想聽的，不一定是你需要聽的。

久而久之，我們要學的可能不只是 AI，而是學會做人。

buy me a coffee
需開街口支付掃描



回到那四個能力

01 看到 47.36% 時，你會問「這代表什麼」——批判性思考。

02 知道自己是卡在 Token 還是卡在 Attention——元認知。

03 回家自己動手調 Top-k 與 Temperature——成長心態與好奇心。

04 第一次看不懂，願意再看第二次——堅韌。

Google AI studio



回家動手試三件事

- 01** 把自己的一句話貼到 OpenAI Tokenizer, 看它被切成幾個 Token。
- 02** 在 Transformer Explainer 裡調 Top-k 與 Temperature, 觀察分布怎布怎麼變。
- 03** 跑一次 day2.ipynb : QKV 機制與 Qwen2.5-0.5B-Instruct 的取樣實驗。

COLLABORATION

合作邀約

演講、工作坊、AI 家教, 或個人、實驗室、公司的 AI 轉型需求, 都歡迎找我聊聊。

REFERENCES

Vaswani, A, et al. (2017). *Attention Is All You Need* .
arXiv:1706.03762

Cho, A, et al. *Transformer Explainer* .
poloclub.github.io/transformer-explainer

OpenAI. *Tokenizer*. platform.openai.com/tokenizer

Pathsmith b Durable Skills Framework, America Succeeds.
pathsmith.org

簡立峰. 〈學不夠快, 就等著被淘汰〉, 《天下雜誌》, 2026-02-24。

buy me a coffee
需開街口支付掃描

